



# Plataforma de E-commerce Modular para PYMES

JUAN SEBASTIAN URIBE - FABIAN VANEGAS - THOMAS AGUIRRE

# El Desafío Digital de las PYMES

## La Realidad Actual

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan barreras significativas para competir en el mercado digital. Mientras gigantes como Amazon y Mercado Libre dominan el comercio electrónico con plataformas sofisticadas, las PYMES luchan con:

- Costes elevados de implementación tecnológica
- Complejidad técnica en el desarrollo de soluciones
- Falta de plataformas adaptables a sus necesidades específicas
- Limitaciones en la gestión de inventarios y ventas

Esta brecha tecnológica no solo limita su competitividad, sino que también restringe su alcance de mercado y capacidad de crecimiento en un entorno cada vez más digitalizado



# Nuestra Solución: Arquitectura por Componentes



## Sistema Modular

Cada componente funciona de manera independiente pero se integra perfectamente con los demás



## Escalabilidad Garantizada

Crece según las necesidades de tu negocio sin reconstruir desde cero



## Reutilización Eficiente

Aprovecha componentes existentes para acelerar el desarrollo y reducir costes



## Mantenimiento Sencillo

Actualiza módulos específicos sin afectar el funcionamiento global del sistema

Desarrollado en Kotlin, nuestro prototipo implementa principios avanzados de programación por componentes, ofreciendo una solución tecnológica robusta, asequible y específicamente diseñada para las necesidades de las PYMES.

# Componentes Principales del Sistema

01

## Gestión de Productos

Administra catálogos, descripciones, precios e inventarios de manera centralizada y eficiente

02

## Carrito de Compras

Experiencia fluida que permite a los clientes seleccionar, modificar y revisar sus pedidos antes de finalizar

03

## Sistema de Pagos Integrado

Múltiples opciones seguras incluyendo PSE, Mercado Pago y tarjetas de crédito

04

## Perfil de Usuario

Gestión completa de cuentas, historial de compras y preferencias personalizadas

05

## Panel Administrativo

Herramientas intuitivas para gestionar el negocio, analizar ventas y optimizar operaciones

# Beneficios para las PYMES

## Accesibilidad Económica

Solución asequible que elimina las barreras de entrada al comercio digital

- Costes reducidos de implementación
- Sin necesidad de grandes equipos técnicos
- Retorno de inversión acelerado

## Ventaja Competitiva

Iguala las capacidades con grandes competidores del mercado

- Presencia profesional online
- Experiencia de usuario moderna
- Alcance ampliado de mercado

## Gestión Optimizada

Simplifica operaciones diarias y mejora la eficiencia

- Control centralizado de inventarios
- Seguimiento automatizado de ventas
- Análisis de datos en tiempo real



# Objetivo General del Proyecto

Desarrollar un prototipo de sistema de comercio electrónico basado en programación por componentes, que permita a las PYMES acceder a una plataforma modular, escalable y accesible, facilitando la gestión de productos, ventas y pagos en línea.

Este objetivo busca materializar una solución tecnológica integral que aborde directamente los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en su proceso de transformación digital, proporcionándoles herramientas de nivel empresarial a un coste y complejidad accesibles.

# Objetivos Específicos

- 1** **Arquitectura Modular**  
Diseñar una estructura que divida el sistema en componentes independientes: gestión de productos, carrito de compras, sistema de pagos y perfil de usuario
- 2** **Implementación en Kotlin**  
Desarrollar los módulos aplicando principios de reutilización y escalabilidad del código mediante el lenguaje Kotlin
- 3** **Interfaz Intuitiva**  
Crear una experiencia gráfica que mejore la compra de usuarios y facilite la administración para las PYMES
- 4** **Integración de Pagos**  
Incorporar métodos confiables y seguros como Mercado Pago, PSE y pagos con tarjeta
- 5** **Validación Técnica**  
Realizar pruebas exhaustivas que garanticen la correcta interacción entre componentes y la estabilidad del sistema
- 6** **Base Tecnológica**  
Proporcionar un punto de partida sólido para futuros desarrollos empresariales más amplios



# Experiencia del Cliente Final



## Lo que los Consumidores Demandan

Los clientes de hoy esperan experiencias digitales que combinen conveniencia, seguridad y simplicidad:

- **Navegación Intuitiva**  
Interfaces claras que permiten encontrar productos fácilmente
- **Proceso de Compra Ágil**  
Desde la selección hasta el pago en pocos clics
- **Seguridad Total**  
Protección de datos y transacciones certificadas
- **Confianza en la Plataforma**  
Transparencia en cada etapa del proceso de compra

Nuestro sistema está diseñado para satisfacer todas estas expectativas, garantizando que las PYMES puedan ofrecer una experiencia de compra competitiva y profesional.



# Metodología de Desarrollo



## Diseño de Arquitectura

Planificación detallada de la estructura modular y definición de interfaces entre componentes



## Implementación en Kotlin

Desarrollo de cada módulo siguiendo mejores prácticas de programación orientada a componentes



## Desarrollo de Interfaz

Creación de experiencias visuales intuitivas tanto para clientes como administradores



## Integración de Servicios

Conexión con pasarelas de pago y servicios externos necesarios



## Pruebas y Validación

Verificación exhaustiva de funcionalidad, seguridad y rendimiento del sistema completo

# Transformación Digital de Mercados Locales

## Impacto y Proyección

Este proyecto representa más que una solución técnica: es un catalizador para la transformación digital de las PYMES y los mercados locales. Al democratizar el acceso a tecnologías avanzadas de e-commerce, estamos:

- Nivelando el campo de juego competitivo
- Fortaleciendo la economía local
- Impulsando la innovación en pequeños negocios
- Creando empleos digitales
- Facilitando el acceso a nuevos mercados

📌 **Visión a futuro:** Este prototipo sienta las bases para un ecosistema digital completo donde las PYMES puedan prosperar, competir efectivamente y ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes.

